



基本信息

姓名：张硕（汉族） 出生年月：2002.06
政治面貌：中共党员 电话：18955852821（同微信）
就读院校：北京大学（研二） 邮箱：heifolier@stu.pku.edu.cn



教育经历

2024.09—2027.06 北京大学 先进制造与机器人学院 先进制造与智能系统
2020.09—2024.06 东北大学 信息科学与工程学院 自动化（人工智能方向） 专业排名：1/159

科研成果

LLM-Guided Hierarchical Belief Planning for Online Semantic Exploration and Task Execution

- IEEE CAC 2026, 投稿中 | 第一作者
- 提出融合 LLM 语义先验、层次化目标位置概率模型与滚动时域置信树搜索的在线规划框架；相比 SOTA 基线，平均执行代价和行驶距离分别降低 18.6% 和 16.9%，同时减少冗余搜索与 LLM 查询。

Melding LLM and Temporal Logic for Reliable Human-Swarm Collaboration in Complex Environments

- Science Robotics, 投稿中 | 第五作者
- 构建融合时序逻辑约束、LLM 子任务生成、不确定性感知任务分配与事件触发式人机交互的神经符号群体机器人框架，负责算法在异构机器人系统中的部署与实验验证；在 40 余台机器人、41 个任务及 155 个子任务的长程实验中，任务成功率提升 26%、完成任务数提升 132%，人工干预减少 77%。

Formal Logic-based Cooperative Task Planning for Multi-robot Systems: Survey of Recent Advances and Future Directions

- Acta Automatica Sinica, 已见刊 | 学生第三作者
- 负责 LLM 辅助多机器人任务建模与规划部分的调研和撰写；梳理自然语言理解、PDDL/LTL/STL 形式化转换、子任务分解与计划生成方法；总结其在幻觉抑制、约束满足和结果可验证性方面的局限。

项目实习经历

(2026.05—至今) 心言集团机器人事业部（北京）

具身智能算法实习生

- 基于 $\pi 0.5$ 开发面向 BEHAVIOR 2026 Challenge 100 项长程家务任务的多任务 VLA 策略；引入任务嵌入、阶段进度编码与门控 Token，实现任务条件化和在线阶段预测。
- 实现相关噪声 Flow Matching 与条件高斯 Soft Inpainting；搭建数据采集、数据清洗、阶段标签生成及自动评测流水线；内部 100 任务评测集成功率由 7% 提升至 26%，Q-score 由 0.19 提升至 0.47。

(2025.12—2026.05) 上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司

具身智能算法实习生

- 相关成果：Safe Autonomous Long-Horizon Robotic Surgery in Living Animals with an Embodied Foundation Model (投稿至 Science Robotics, 第三作者) | 北京大学—微创机器人联合研发项目
- 负责底层具身运动生成模块，设计并实现呼吸相位感知 VLA 策略：从内窥镜观测估计呼吸相位并进行条件化编码，使策略适应呼吸引起的软组织周期性运动与形变；搭建多模态训练流水线，基于离体及活体数据完成模型微调、评测与消融，参与真机部署和系统联调，实现胆囊管及胆囊动脉夹闭、切断等任务自主执行。

(2025.03—2025.06) 基于拟偏序集的多智能体最短时间协同任务规划

核心成员

- 构建基于拟偏序集的任务分解、分配与最短时间调度方法；提取子任务最小前后序关系，结合自动机剪枝与分支定界搜索，在满足逻辑和协作约束的同时提升任务并行度与规划效率。

(2024.09—2024.12) 基于强化学习的多机器人动态联盟形成与路径规划

核心成员

- 构建“任务分配—联盟形成—运动决策”一体化去中心化强化学习模型；设计交叉注意力策略网络，编码机器人能力、任务需求与邻域状态，实现局部观测条件下的动态组队、联盟解散与协同执行。

技能及获奖

- 语言能力：CET-4、CET-6；编程与工具：Python、LaTeX、Git、PyTorch、ROS、Linux、Isaac Sim
- 荣誉奖励：国家奖学金（1%）；国家励志奖学金；辽宁省优秀毕业生（1%）；卓越学人（学院个人最高荣誉）；东北大学优秀学生标兵（2%）；北京大学张明为奖学金、戴勤奖学金；
- 竞赛及专利：2022 年全国大学生计算机博弈海克斯棋组、五子棋组国家一等奖；2023 年国家级大创优秀结题、全国大学生数学竞赛省级三等奖；《一种自由空间光通信调制器》（已授权）